MÔN HỌC: XÁC SUẤT - THỐNG KÊ

CHỦ ĐỀ: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT R VÀ R STUDIO

Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng, bộ môn Toán ứng dụng

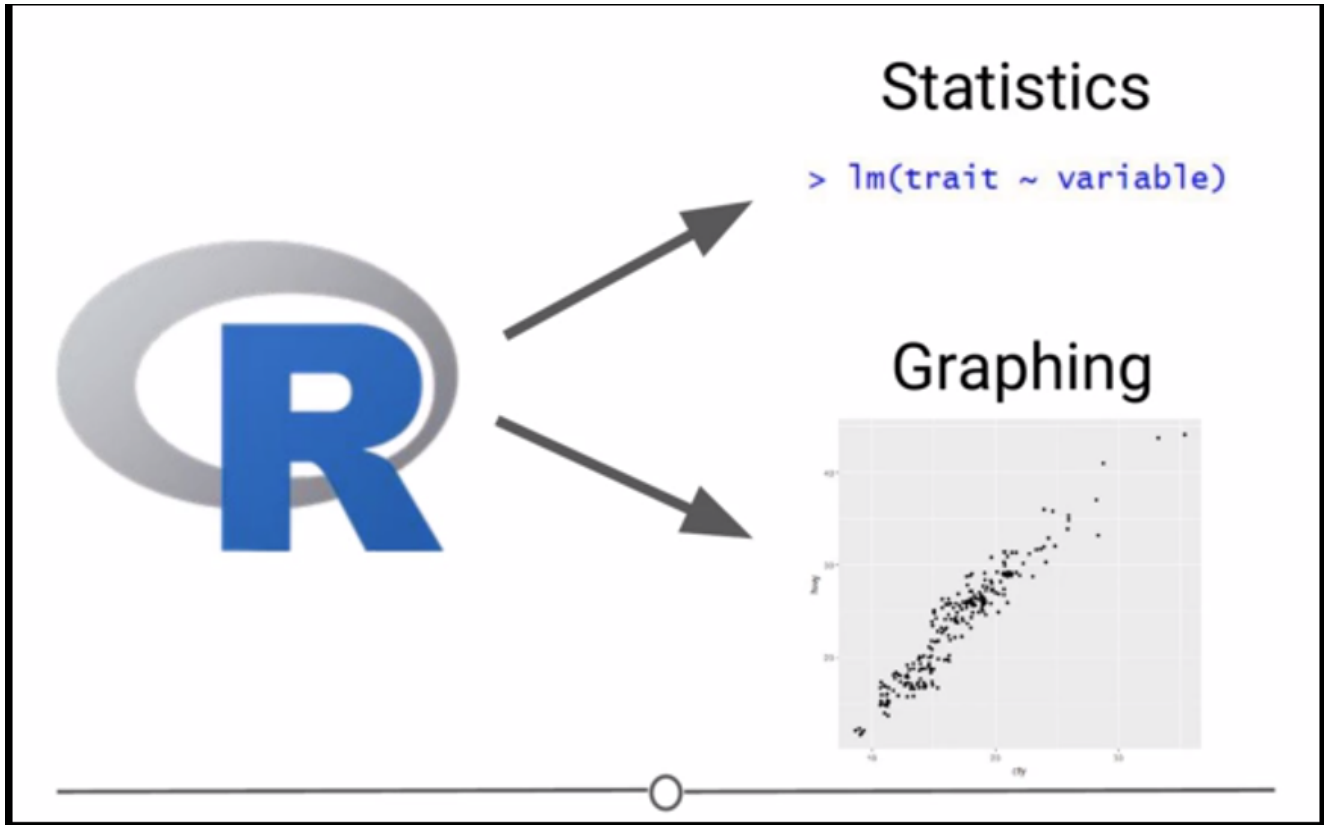
TP. HCM — 2020.

Giới thiệu phần mềm R

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM R

R LÀ GÌ?

R vừa là một ngôn ngữ lập trình vừa là môi trường phần mềm miễn phí dành cho phân tích và xử lý số liệu thống kê.



Giới thiệu phần mềm R

Tại sao chúng ta nên sử dụng R?

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM R

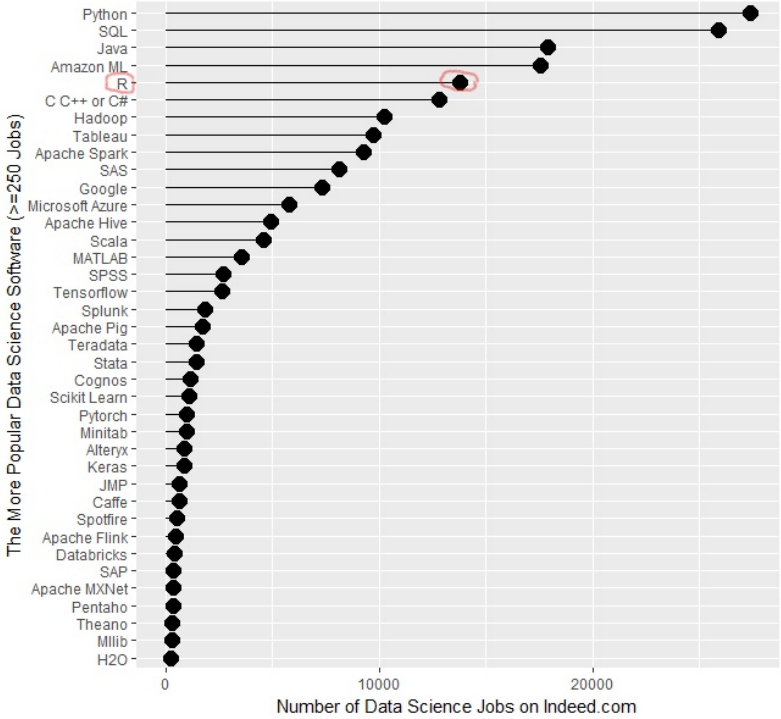
TẠI SAO CHÚNG TA NÊN SỬ DỤNG R?

- **Tính phổ biến:** R đã và đang trở thành công cụ tiêu chuẩn cho phân tích số liệu thống kê.

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM R

TẠI SAO CHÚNG TA NÊN SỬ DỤNG R?

- **Tính phổ biến:** R đã và đang trở thành công cụ tiêu chuẩn cho phân tích số liệu thống kê.



HÌNH: Thống kê từ trang `http://r4stats.com/articles/popularity/`

Giới thiệu phần mềm R

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM R

- **Hoàn toàn miễn phí.**

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM R

- **Hoàn toàn miễn phí**.
- **Rất nhiều chức năng mở rộng**: Thiết lập các trang web, thiết lập các bảng đồ sử dụng dữ liệu GIS,... và cả việc soạn thảo văn bản và làm video.

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM R

- **Hoàn toàn miễn phí**.
- **Rất nhiều chức năng mở rộng**: Thiết lập các trang web, thiết lập các bảng đồ sử dụng dữ liệu GIS,... và cả việc soạn thảo văn bản và làm video.
- **Cộng đồng sử dụng R**: R cho phép người sử dụng tự biên soạn những gói lệnh ("Packages") và chia sẻ cho cộng đồng người dùng R, điều này giúp cho các tính năng của R ngày càng được mở rộng và phát triển.

Cài đặt R cho Windows

CÀI ĐẶT R CHO WINDOWS

- Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows thì nhấp vào đường link: `https://cran.r-project.org/bin/windows/base/`

CÀI ĐẶT R CHO WINDOWS

- Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows thì nhấp vào đường link: `https://cran.r-project.org/bin/windows/base/`
- Nhấp vào đường link đầu tiên:

R-4.0.2 for Windows (32/64 bit)

Download R 4.0.2 for Windows (84 megabytes, 32/64 bit)

Installation and other instructions

New features in this version

If you want to double-check that the package you have downloaded matches the package distributed by CRAN, you can compare the md5sum of the .exe to the fingerprint on the master server. You will need a version of md5sum for windows: both graphical and command line versions are available.

Frequently asked questions

- Does R run under my version of Windows?
- How do I update packages in my previous version of R?
- Should I run 32-bit or 64-bit R?

Please see the R FAQ for general information about R and the R Windows FAQ for Windows-specific information.

Other builds

- Patches to this release are incorporated in the r-patched snapshot build.
- A build of the development version (which will eventually become the next major release of R) is available in the r-devel snapshot build.
- Previous releases

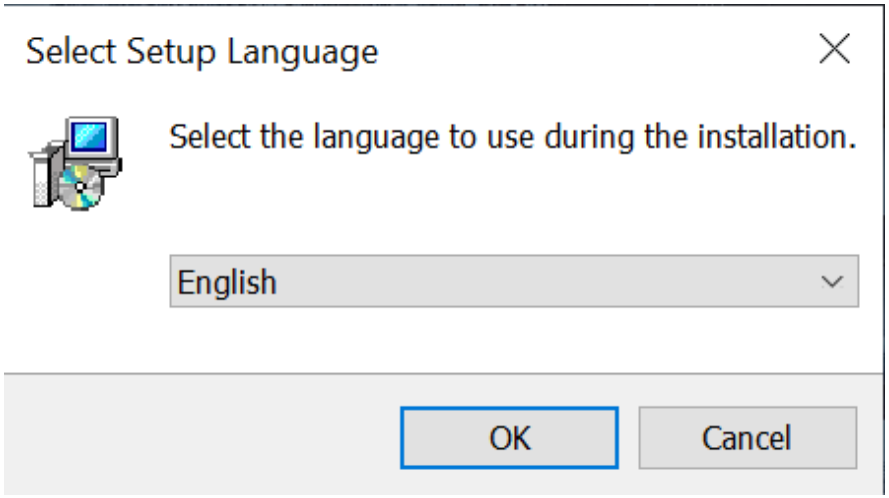
Note to webmasters: A stable link which will redirect to the current Windows binary release is <CRAN MIRROR>/bin/windows/base/release.html.

Last change: 2020-06-22

Cài đặt R cho Windows

CÀI ĐẶT R CHO WINDOWS

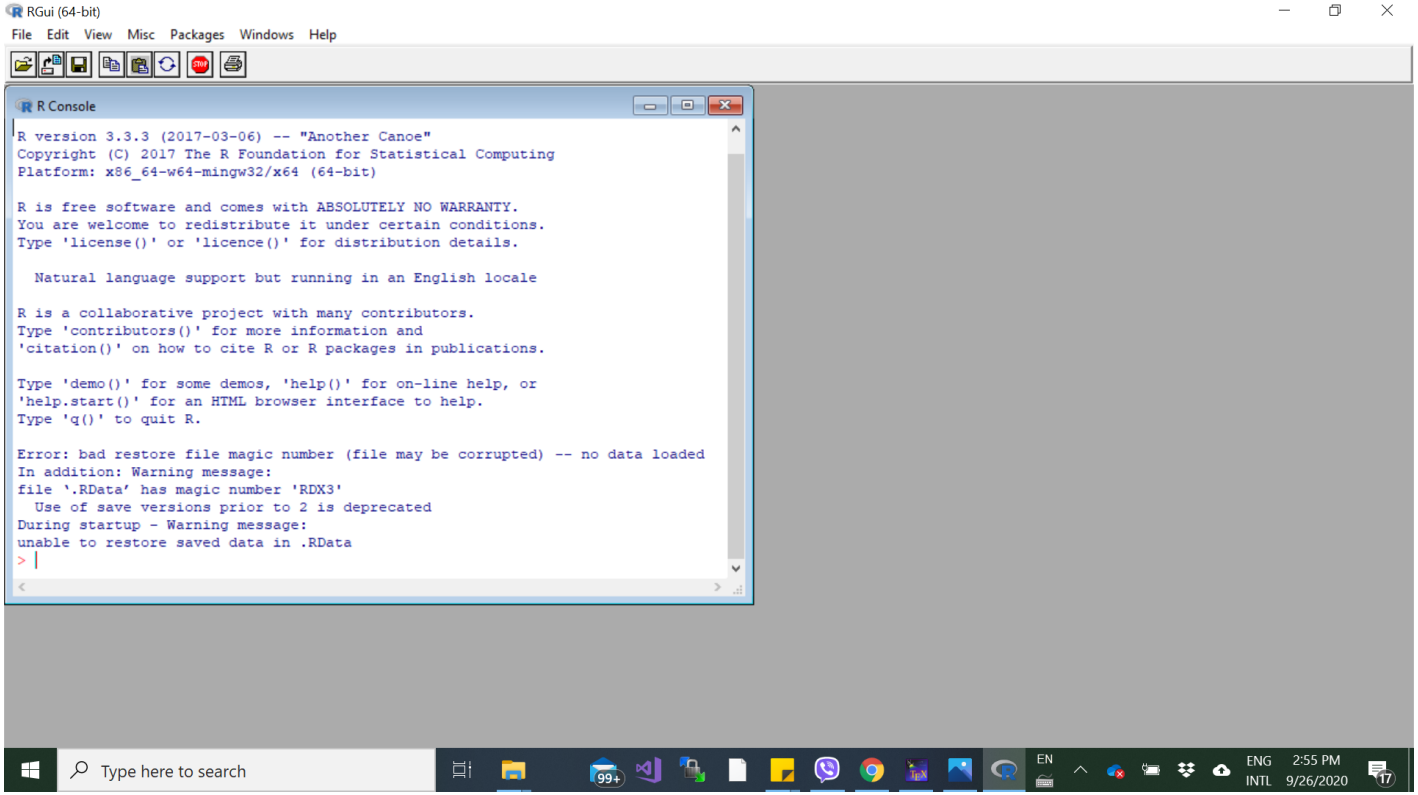
- Một file cài đặt "*.exe"được tải về và bạn cần làm theo các bước cài đặt của file.



Cài đặt R cho Windows

CÀI ĐẶT R CHO WINDOWS

- Kiểm tra kết quả cài đặt



Cài đặt R cho Macs

CÀI ĐẶT R CHO MACS

- Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Macs thì nhấp vào link sau: `https://cran.r-project.org/bin/macosx/`

CÀI ĐẶT R CHO MACS

- Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Macs thì nhấp vào link sau: `https://cran.r-project.org/bin/macosx/`
- Tải về file "*.pkg"và thực hiện cài đặt theo quy trình của file.

R for Mac OS X

This directory contains binaries for a base distribution and packages to run on Mac OS X (release 10.6 and above). Mac OS 8.6 to 9.2 (and Mac OS X 10.1) are no longer supported but you can find the last supported release of R for these systems (which is R 1.7.1) here. Releases for old Mac OS X systems (through Mac OS X 10.5) and PowerPC Macs can be found in the old directory.

Note: CRAN does not have Mac OS X systems and cannot check these binaries for viruses. Although we take precautions when assembling binaries, please use the normal precautions with downloaded executables.

Package binaries for R versions older than 3.2.0 are only available from the CRAN archive so users of such versions should adjust the CRAN mirror setting (`https://cran-archive.r-project.org`) accordingly.

R 4.0.2 "Taking Off Again" released on 2020/06/22

Please check the MD5 checksum of the downloaded image to ensure that it has not been tampered with or corrupted during the mirroring process. For example type
`md5 R-4.0.2.pkg`
in the *Terminal* application to print the MD5 checksum for the R-4.0.2.pkg image. On Mac OS X 10.7 and later you can also validate the signature using
`pkgutil --check-signature R-4.0.2.pkg`

Latest release:

R-4.0.2.pkg (notarized and signed) SHA1-hash: 7e4e1f0d407ccd475eeaeadd96a126ee9c83db3b (ca. 84MB)	**R 4.0.2** binary for macOS 10.13 (High Sierra) and higher, signed and notarized package. Contains R 4.0.0 framework, R.app GUI 1.72 in 64-bit for Intel Macs, Tcl/Tk 8.6.6 X11 libraries and Texinfo 6.7. The latter two components are optional and can be ommitted when choosing "custom install", they are only needed if you want to use the `tcltk` R package or build package documentation from sources. Note: the use of X11 (including `tcltk`) requires XQuartz to be installed since it is no longer part of OS X. Always re-install XQuartz when upgrading your macOS to a new major version. **Important:** this release uses Xcode 10.1 and GNU Fortran 8.2. If you wish to compile R packages from sources, you will need to download and GNU Fortran 8.2 - see the tools directory.
NEWS (for Mac GUI)	News features and changes in the R.app Mac GUI
Mac-GUI-1.72.tar.gz SHA1-hash: 27d145e55d147a2bd27ba791840a4801cdfe1713	Sources for the R.app GUI 1.72 for Mac OS X. This file is only needed if you want to join the development of the GUI, it is not intended for regular users. Read the INSTALL file for further instructions.

R STUDIO LÀ GÌ?

R STUDIO LÀ GÌ?

- R studio là một giao diện đồ hoạ của R, cho phép người dùng viết, chỉnh sửa, lưu trữ các câu lệnh R, vẽ đồ thị, ... Nói chung tất cả các chức năng như phần mềm R.

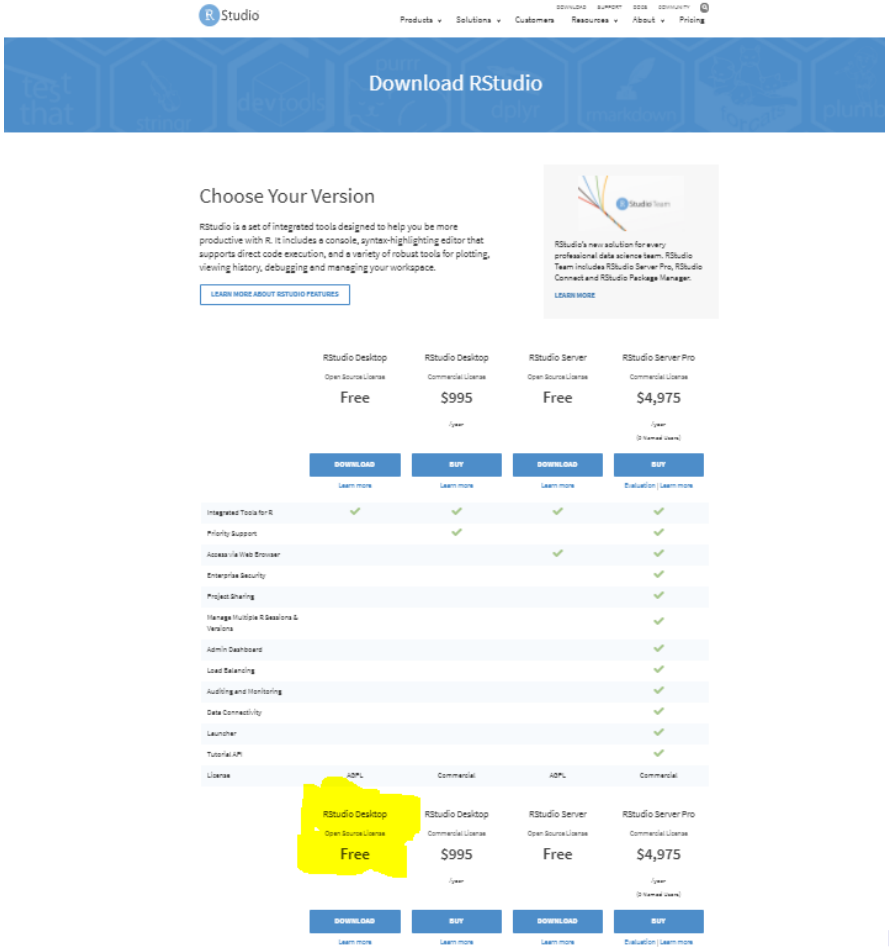
Cài đặt R studio

CÀI ĐẶT R STUDIO

- Nhấp vào đường link sau:
  `https://rstudio.com/products/rstudio/download/`

CÀI ĐẶT R STUDIO

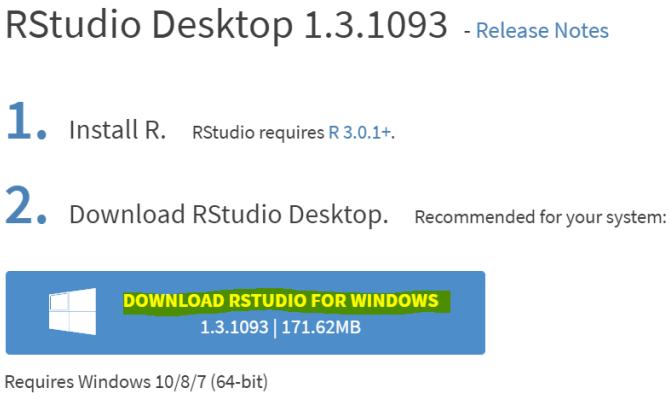
- Nhấp vào đường link sau:
  `https://rstudio.com/products/rstudio/download/`
- Chọn phiên bản dành cho máy tính.



Cài đặt R studio

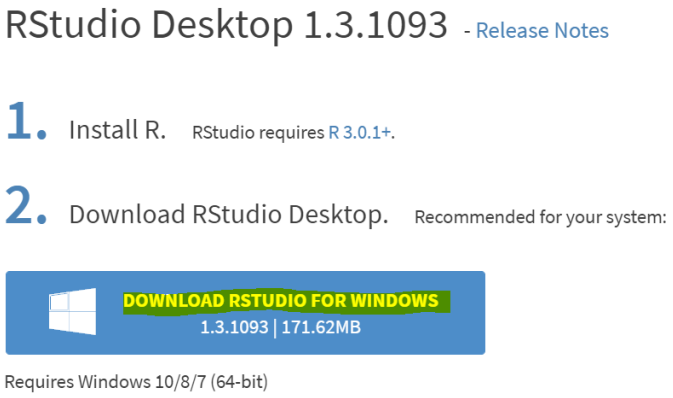
CÀI ĐẶT R STUDIO

- Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Windows, nhấp "Download Rstudio for Windows "



CÀI ĐẶT R STUDIO

- Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Windows, nhấp "Download Rstudio for Windows "

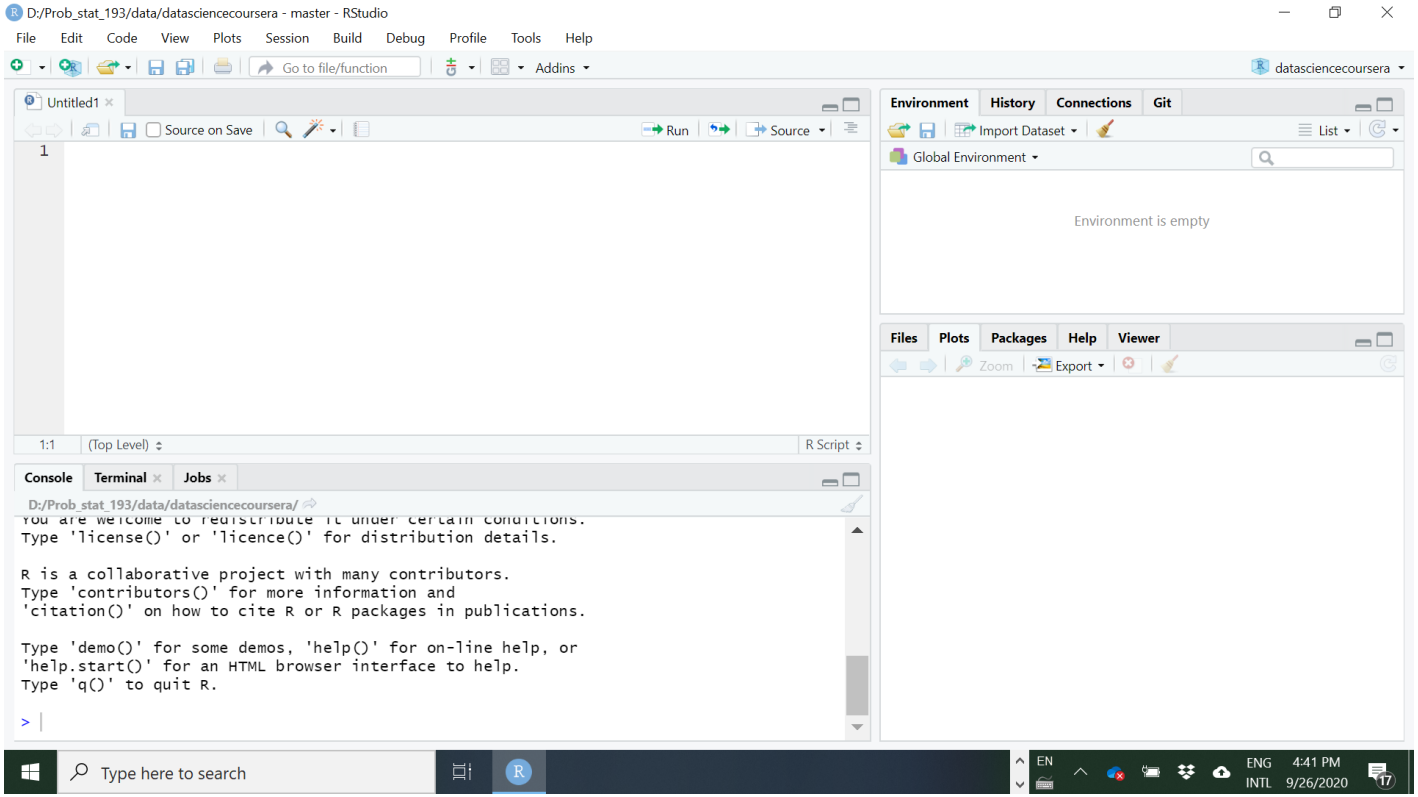


- Nhấp vào file "*.exe"vừa tải về và tiến hành cài đặt theo quy trình của file.

Cài đặt R studio

CÀI ĐẶT R STUDIO

- Giao diện Rstudio



Cài đặt R studio

CÀI ĐẶT R STUDIO

- Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Macs, tải về file "Rstudio-*.dmg"và tiến hành cài đặt theo quy trình file.

OS	Download	Size	SHA-256
Windows 10/8/7	RStudio-1.3.1093.exe	171.62 MB	62b9e60a
macOS 10.13+	RStudio-1.3.1093.dmg	148.66 MB	bdc4d3a4
Ubuntu 16	rstudio-1.3.1093-amd64.deb	124.33 MB	72f05048
Ubuntu 18/Debian 10	rstudio-1.3.1093-amd64.deb	126.80 MB	ff222177
Fedora 19/Red Hat 7	rstudio-1.3.1093-x86_64.rpm	146.96 MB	ed1f6ef8
Fedora 28/Red Hat 8	rstudio-1.3.1093-x86_64.rpm	151.05 MB	01a978f3
Debian 9	rstudio-1.3.1093-amd64.deb	127.00 MB	a747f9f9
SLES/OpenSUSE 12	rstudio-1.3.1093-x86_64.rpm	119.43 MB	5016cbcf
OpenSUSE 15	rstudio-1.3.1093-x86_64.rpm	128.40 MB	cf47e32d